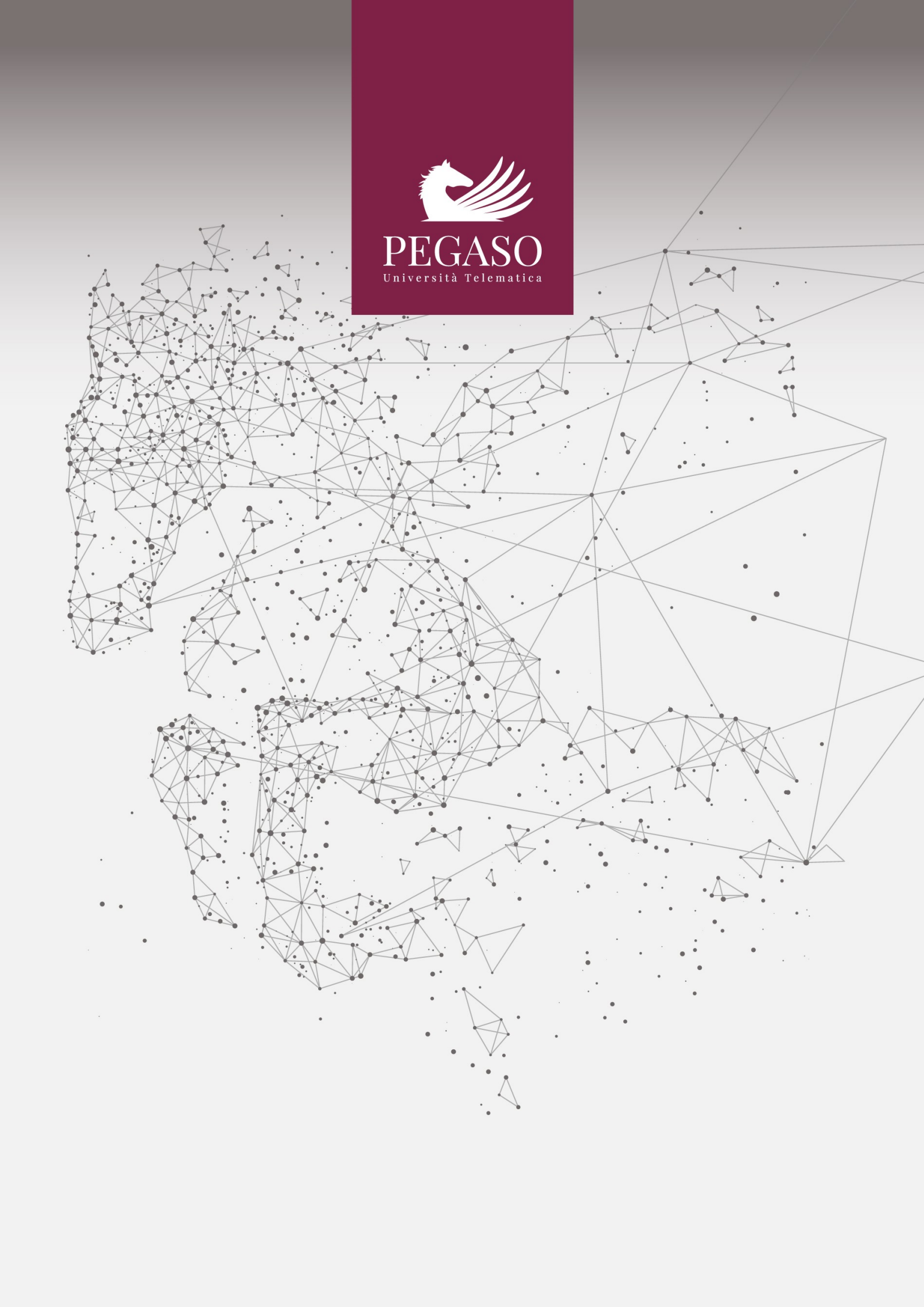

PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

# Indice

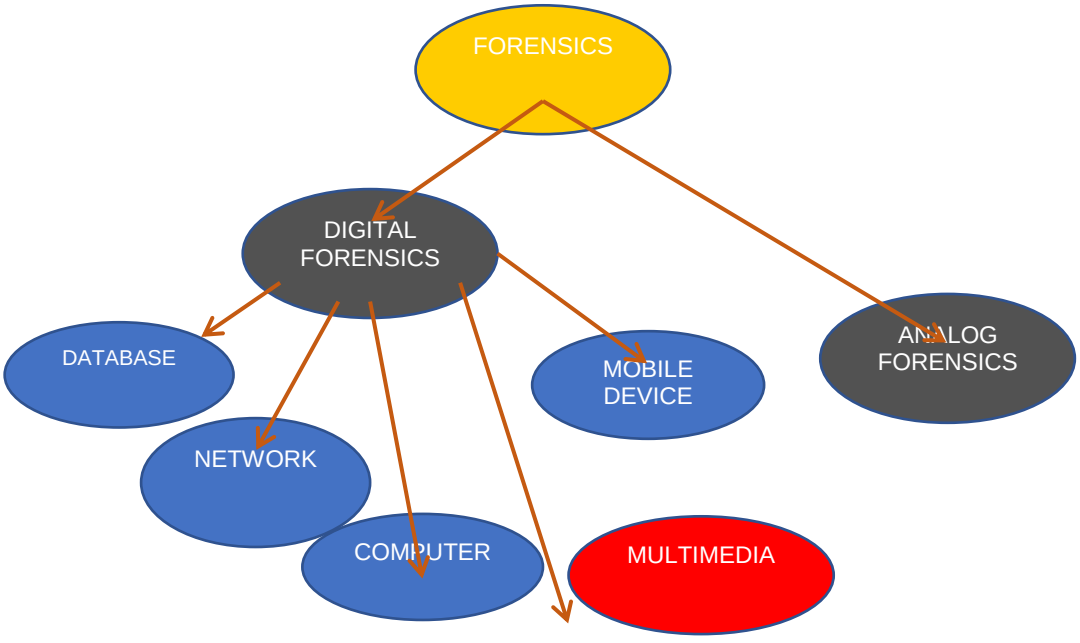
**1. DIGITAL FORENSICS ..... 3**
**2. MULTIMEDIA FORENSICS: CONCETTI BASE ..... 6**
**3. IDENTIFICAZIONE DELLA SORGENTE E INTEGRITÀ ..... 8**
**BIBLIOGRAFIA ..... 11**
**SITOGRAFIA ..... 11**

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

# 1. Digital forensics

La scienza forense che si occupa di analizzare e recuperare elementi probatori, relativi ad un determinato evento criminoso, da utilizzare in un contesto forense come un tribunale, può attualmente essere suddivisa in due parti principali: il *forensic analogico* (*analog forensics*) e il *forensic digitale* (*digital forensics*). Il primo rappresenta la scienza forense che utilizza metodi scientifici (chimici, biologici, ecc.) per ottenere evidenze probatorie da documenti fisici o anche digitali (osservazione foto/video), il secondo, invece, rappresenta il ramo della scienza forense che prevede l'uso di metodi comprovati e scientifici per la gestione e analisi di prove digitali recuperate da sorgenti digitali, al fine di facilitare la ricostruzione di eventi criminosi o di prevenire azioni potenzialmente dannose. Il digital forensics rappresenta senz'altro un altro dei molteplici campi che rientrano nell'ambito più generale della cybersecurity.

In figura sono rappresentate le varie branche in cui la scienza forense si suddivide:




Vediamo di seguito di cosa si occupa ciascuna di esse.

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*



- **COMPUTER FORENSICS**:

con tale termine si intende quella parte della scienza forense che usa metodi scientifici per ottenere elementi probatori quando i computer sono direttamente coinvolti nelle attività criminali:

  - usati come strumenti per commettere crimini nel mondo reale (frode informatica, furto di credenziali, accesso illegittimo a dati)
  - adoperati come strumenti per creare le condizioni favorevoli per commettere un crimine che poi si concretizza nel mondo reale (adescamento)
  - contengono informazioni (file) che, una volta estratte, possono essere utilizzate come prove documentali (foto, video, documenti)



- **MOBILE DEVICES FORENSICS**:

è nata come una specializzazione della computer forensics ma ormai è un settore a sé e si occupa del recupero di prove digitali o dati da dispositivi mobili. La differenza sostanziale con la computer forensics sta nel fatto che il dispositivo mobile possiede un sistema di comunicazione integrato. Le indagini si concentrano di solito sui dati di chiamata e le comunicazioni (SMS/Whatsapp) piuttosto che il recupero approfondito dei dati cancellati. I dispositivi mobili sono anche utili per fornire informazioni sulla posizione (GPS/rete cellulare) che possono essere usate per individuare o ricostruire gli spostamenti del possessore del dispositivo.

PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*



- **NETWORK FORENSICS**:

si occupa del monitoraggio e dell'analisi del traffico di rete fra i computer, sia locale ma soprattutto da/verso Internet, ai fini della raccolta di informazioni, prove o rilevamento di intrusioni. Il traffico viene solitamente intercettato a livello di pacchetto e archiviato per analisi successive o filtrato in tempo reale.



- **DATABASE FORENSICS**:

è il settore del digital forensics che si occupa dello studio, da un punto di vista investigativo, dei database e dei loro metadati. Nelle indagini generalmente si utilizzano i contenuti del database e i file di registro per recuperare informazioni sulle eventuali modifiche avvenute in certi campi di una tabella del DB e su certe transazioni.

PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

# 2. Multimedia forensics: concetti base



La branca del **MULTIMEDIA (MM) FORENSICS** rappresenta sicuramente il settore più recente del digital forensics; essa si occupa di analizzare i contenuti multimediali (immagini, video, file audio , ecc.) al fine di estrarre informazioni che possono essere utilizzate come elementi probatori. Un aspetto fondamentale riguarda senza dubbio la verifica dell'autenticità di tali documenti digitali.

Le tecniche di MM Forensics estraggono informazioni da un contenuto multimediale partendo dall'assunzione che ogni elaborazione effettuata su di esso (acquisizione, codifica, salvataggio file, post-processing, cambio formato, ecc.) lascia delle tracce specifiche più o meno facili da rilevare ma che possono essere usate per estrarre informazioni importanti. Il rilevamento e l'analisi di tali tracce consente di fare una valutazione di un determinato contenuto digitale, stabilendone l'integrità, la provenienza, la storia, ecc.

Esistono due aspetti specifici che caratterizzano il modo operativo delle tecniche di MM Forensics, essi sono di seguito elencati:

- **Blind**: non si dispone (salvo casi specifici) di un contenuto di riferimento «originale» con cui effettuare una comparazione ma si ha la disponibilità soltanto del contenuto che si deve analizzare.
- **Passivo**: si può soltanto osservare il contenuto che si ha a disposizione ma non è possibile averlo disponibile prima per inserirvi informazioni da utilizzare in seguito (e.g. come avviene nel caso del *digital watermarking*) per sviluppare un'analisi.

PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

Generalmente le tecniche di MM Forensics consentono di ottenere informazioni che riguardano sostanzialmente queste due macro-aree:

- identificazione della sorgente di acquisizione/provenienza di un contenuto multimediale: dato un certo contenuto si cerca appunto di capire da dove sia stato originato (tipo di smartphone, social network, ecc.)
- analisi dell'autenticità di un contenuto multimediale ed eventuale localizzazione delle alterazioni: dato un certo contenuto si cerca di capire se sia autentico o se sia stato modificato e in quest'ultimo caso si prova a capire quale parte sia stata alterata.

PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

# 3. Identificazione della sorgente e integrità

Nel caso dell'**identificazione della sorgente** (*source identification*), si cerca di determinare appunto la sorgente di acquisizione che ha generato un determinato documento multimediale (e.g. la fotocamera da cui proviene una certa foto). Ovviamente il termine «sorgente» può essere declinato in vari modi, per esempio, ultimamente, si intende anche il social network (*Facebook, Twitter, Whatsapp*) da cui un certo contenuto proviene.

Per l'operazione di identificazione della sorgente generalmente si dispone solo del contenuto digitale (e.g. una foto digitale), talvolta però si può avere accesso anche a:

- il dispositivo di acquisizione
- altri contenuti (e.g. foto) provenienti dallo stesso dispositivo
- metadati relativi al file o al contesto investigativo

L'idea di base comunque è che il processo di acquisizione lascia un fingerprint sul contenuto digitale che è caratteristico del dispositivo stesso.



Nel caso invece della **verifica dell'autenticità di un contenuto multimediale** (*authenticity verification, forgery detection and localization)* le tecniche di MM Forensics cercano di capire se ci sono state delle modificazioni e, eventualmente, di localizzarle; anche in questo caso (generalmente) non si dispone di altri contenuti di riferimento.





*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

Nella figura sovrastante, si vede che nell'immagine modificata (destra) è stato aggiunto un quarto carrarmato in basso a destra che non era presente nella foto originale (sinistra); quest'ultima viene riportata solo per facilitare la visualizzazione dell'artefatto e non è generalmente disponibile, altrimenti la rilevazione del fotomontaggio sarebbe immediata.

Ovviamente esistono varie tipologie di alterazioni ma possono essere fondamentalmente raccolte in tre tipologie, almeno per ciò che concerne le immagini:

- *Fotoritocco*



L'immagine viene modificata attraverso elaborazioni digitali come filtraggi, variazioni di tinta e contrasto, eliminazione/esaltazione dei contorni, ecc. Generalmente si parla di immagine "photoshoppata".

- *Splicing (fotomontaggio)*




*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

In questo caso l'immagine contraffatta è la composizione di due immagini di partenza. Il contenuto generato veicola, in genere, un significato/messaggio diverso rispetto alle immagini originarie.

- *Copy-move (clonazione)*



In questo caso, l'effetto è simile al caso precedente di splicing, ma adesso l'immagine è soltanto una e l'alterazione consiste nella duplicazione (ripetizione multipla) di una o più parti della foto già appartenenti alla foto stessa.

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

# Bibliografia


- Multimedia Fingerprinting Forensics for Traitor Tracing (EURASIP Book Series on Signal Processing and Communications), 2005, K. J. Ray Liu, Wade Trappe, Jane Z. Wang, Min Wu, Hong Zhao.
- Multimedia Forensics and Security 1st Edition, Chang-Tsun Li.
- Information Forensics: An Overview of the First Decade, Matthew C. Stamm, M. C. Wu, K. J. Ray Liu, IEEE Access 2013, DOI:10.1109/ACCESS.2013.2260814


# Sitografia


- Link ad un video a carattere divulgativo edito dalla IEEE-SPS: Multimedia Forensics IEEE SPS video on YouTube


PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*